דף עבודה — פרק 8: הפונקציה הקווית

y = mx + b — שיפוע, נקודת חיתוך ושרטוט מהיר

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בפונקציה קווית y = mx + b: המספר m הוא השיפוע — כמה y משתנה בכל צעד של 1 ב-x (חיובי = ישר עולה, שלילי = יורד, אפס = אופקי). המספר b הוא נקודת החיתוך עם ציר ה-y: הישר תמיד עובר ב-(0, b). לשרטוט מהיר: מתחילים ב-(0, b), זזים צעד ימינה ו-m למעלה. ישרים מקבילים — אותו m.

שאלה 1 — מי השיפוע ומי החיתוך? קל

לכל פונקציה רשמו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר ה-y:

א. y = 3x + 2 ⟵ m = _____, b = _____

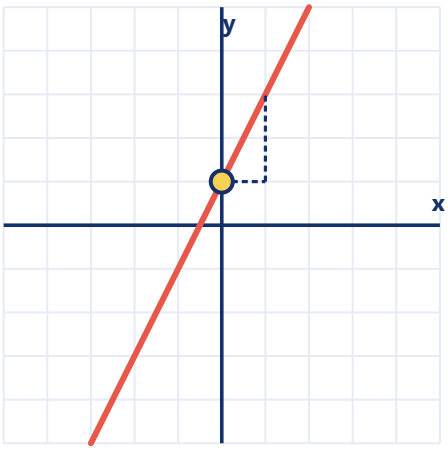
ב. y = −x + 5 ⟵ m = _____, b = _____

ג. y = 7x ⟵ m = _____, b = _____

ד. y = −4 ⟵ m = _____, b = _____

שאלה 2 — קריאה מהגרף קל

לפניכם גרף של פונקציה קווית:



מהו ייצוג הפונקציה?

היכן הישר חותך את ציר ה-y? _____ מהו השיפוע? _____ הייצוג: _____

שאלה 3 — עולה, יורד או אופקי? קל

קבעו לכל פונקציה אם הגרף שלה עולה, יורד או אופקי:

א. $y = 5x - 1$ ⟵ _____

ב. $y = -2x + 8$ ⟵ _____

ג. $y = 3$ ⟵ _____

שאלה 4 — חישוב ערכים קל

נתונה הפונקציה $y = 4x - 3$.

א. מהו ערך הפונקציה עבור $x = 2$? _____

ב. מהו ערך הפונקציה עבור $x = 0$? _____

שאלה 5 — מי עובר בנקודה? קל

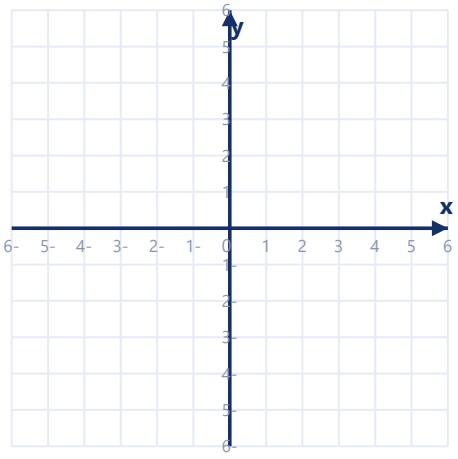
איזו מהפונקציות $y = 2x + 6$, $y = 6x$, $y = x - 6$ חותכת את ציר ה-y בנקודה $(0, 6)$? הסבירו.

.....

.....

שאלה 6 — שרטוט מתוך m ו-b בינוני

שרטטו את הישר $y = x - 2$: סמנו את נקודת הפתיחה על ציר ה-y, זזו צעד ימינה וצעד למעלה, והעבירו ישר.

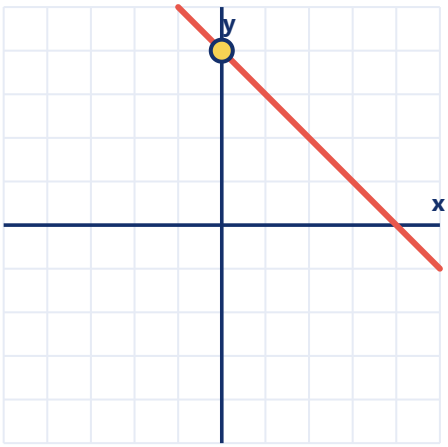


שאלה 7 — מהטבלה אל הביטוי בינוני

עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 פונקציה קווית מקבלת את הערכים 1, 4, 7, 10. מהו ייצוג הפונקציה?

שאלה 8 — גרף יורד בינוני

מצאו את ייצוג הפונקציה שבשרטוט:



שימו לב לכיוון הישר

הייצוג: _____

שאלה 9 — על הישר או לא? בינוני

נתון הישר $y = 3x + 1$.

א. האם הנקודה $(3, 10)$ נמצאת על הישר? _____

ב. האם הנקודה $(2, 8)$ נמצאת על הישר? _____

שאלה 10 — ישר מקביל בינוני

כתבו את ייצוג הישר המקביל ל-$y = 5x - 2$ ועובר בנקודה $(0, 3)$.

שאלה 11 — מציאת b בינוני

הישר $y = 2x + b$ עובר בנקודה $(3, 11)$. מצאו את b.

שאלה 12 — אתגר: מציאת השיפוע מאתגר

הישר $y = mx + 4$ עובר בנקודה $(2, 12)$. מצאו את m.

שאלה 13 — אתגר: ישר משתי נקודות מאתגר

ישר עובר בנקודות $(1, 0)$ ו-$(7, 2)$. מצאו את ייצוג הפונקציה.

שאלה 14 — אתגר: חיתוך עם ציר ה-x מאתגר

באיזו נקודה חותך הישר $y = 4x - 6$ את ציר ה-x? (רמז: על ציר ה-x מתקיים $y = 0$.)

שאלה 15 — אתגר: טבלה שלא מתחילה באפס מאתגר

עבור x בערכים $2, 3, 4, 5$ פונקציה קווית מקבלת את הערכים $9, 12, 15, 18$. מצאו את ייצוג הפונקציה ובדקו את תשובתכם.

שאלה 16 — אתגר: מי מקביל למי? מאתגר

נתונים שלושה ישרים: $y = 2x + 1$, $y = 2x - 4$, $y = -2x + 1$. איזה זוג ישרים מקביל? נמקו.

שאלה 17 — חיתוך מהיר עם ציר ה-x קל

מצאו את נקודת החיתוך עם ציר ה-x של $y = 4x - 8$.

שאלה 18 — משתי נקודות אל הביטוי בינוני

ישר עובר בנקודות $(1, 6)$ ו-$(4, 15)$. מצאו את ייצוג הפונקציה.

שאלה 19 — שני החיתוכים בינוני

יתרת כרטיס נטען (בשקלים) אחרי x נסיעות היא $y = 60 - 10x$.

א. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y, ומה משמעותה? _____

ב. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-x, ומה משמעותה? _____

שאלה 20 — אתגר: שתי נקודות ובדיקה שלישית מאתגר

ישר עובר בנקודות $(-1, 2)$ ו-$(5, 8)$.

א. מצאו את ייצוג הפונקציה.

ב. בדקו האם הנקודה $(10, 23)$ נמצאת על הישר.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 8: הפונקציה הקווית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $m = 3$, $b = 2$ ב. $m = -1$, $b = 5$ ג. $m = 7$, $b = 0$ ד. $m = 0$, $b = -4$

שאלה 2. חיתוך ב-$(0, 1)$, שיפוע 2, הייצוג: $y = 2x + 1$

שאלה 3. א. עולה (שיפוע חיובי) ב. יורד (שיפוע שלילי) ג. אופקי (שיפוע אפס)

שאלה 4. א. $4 \cdot 2 - 3 = 5$ ב. $4 \cdot 0 - 3 = -3$

שאלה 5. $y = 2x + 6$ — רק בה $b = 6$, והישר עובר ב-$(0, 6)$

שאלה 6. ישר דרך $(-2, 0)$ ו-$(-1, 1)$, שחותך את ציר ה-x בנקודה $(2, 0)$

שאלה 7. ההפרש הקבוע 3 ולכן $m = 3$; מול $x = 0$ מופיע 1 ולכן $b = 1$. הייצוג: $y = 3x + 1$

שאלה 8. $y = -x + 4$ — חיתוך בגובה 4, ובכל צעד ימינה הישר יורד יחידה אחת

שאלה 9. א. כן: $3 \cdot 3 + 1 = 10$ ב. לא: $3 \cdot 2 + 1 = 7$ ולא 8

שאלה 10. $y = 5x + 3$ — אותו שיפוע 5, ו-$b = 3$ לפי נקודת החיתוך

שאלה 11. מציבים: $2 \cdot 3 + b = 11$, ולכן $b = 5$

שאלה 12. מציבים: $2m + 4 = 12$, ולכן $2m = 8$ ו-$m = 4$

שאלה 13. $b = 1$ לפי הנקודה $(0, 1)$; מ-0 ל-2 הפונקציה עלתה ב-6, כלומר 3 לכל צעד: $m = 3$. הייצוג: $y = 3x + 1$

שאלה 14. פותרים $4x - 6 = 0$: $x = 1.5$. נקודת החיתוך: $(1.5, 0)$

שאלה 15. ההפרש הקבוע 3 ולכן $m = 3$; מציבים $3 \cdot 2 + b = 9$ ומקבלים $b = 3$. הייצוג: $y = 3x + 3$ (בדיקה: עבור $x = 5$ מתקבל 18)

שאלה 16. $y = 2x + 1$ ו-$y = 2x - 4$ מקבילים — אותו שיפוע 2; לשלישי שיפוע 2− ולכן אינו מקביל להם

שאלה 17. פותרים $4x - 8 = 0$: $x = 2$. נקודת החיתוך: $(2, 0)$

שאלה 18. השיפוע: $(6 - 15) \div (4 - 1) = 3$. מציבים $6 = 3 \cdot 1 + b \longleftarrow b = 3$. הביטוי: $y = 3x + 3$

שאלה 19. א. $(0, 60)$ — היתרה ההתחלתית בכרטיס ב. פותרים $60 - 10x = 0$: $x = 6$, נקודה $(6, 0)$ — אחרי 6 נסיעות היתרה מתאפסת

שאלה 20. א. השיפוע: $(8 - (-1)) \div (5 - 2) = 3$. מציבים $-1 = 3 \cdot 2 + b \longleftarrow b = -7$. הביטוי: $y = 3x - 7$ ב. כן: $3 \cdot 10 - 7 = 23$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא